Validación del soft-sensor de THM de Aguas de Huelva (octubre de 2026)

1. Objetivo y alcance

El objetivo de esta validación es establecer una primera referencia formal del soft-sensor desarrollado para estimar la concentración de trihalometanos (THM) en Aguas de Huelva a partir de las variables disponibles en la multiparamétrica. La validación se cierra el 1 de octubre de 2026 y utiliza todas las muestras de laboratorio con fecha y hora exactas disponibles hasta el 16 de septiembre de 2026.

A diferencia de Aguas del Huesna, donde existe una señal continua de THM, en Huelva el objetivo procede de análisis puntuales de laboratorio. Por ello, la unidad de evaluación no son minutos de operación continua, sino muestras de laboratorio con timestamp exacto y suficiente histórico multiparamétrico anterior. Además de evaluar el modelo local de Huelva, se incluye como análisis complementario la transferencia del modelo estable de Huesna con fecha actual.

2. Preparación y control de calidad de los datos

Se revisaron 75 informes PDF de laboratorio. De ellos, 34 contienen una medida de THM con fecha y hora exactas y constituyen el conjunto supervisado utilizado en esta validación. Otros 40 informes contienen información utilizable pero no disponen de una hora de toma precisa para asociar de forma causal una ventana multiparamétrica, por lo que se mantienen como candidatos pendientes y no se incorporan al entrenamiento. Un informe del 23/10/2025 a las 08:15 contiene resultados de absorbancia, COD y COT, pero no un valor de THM, por lo que se excluye del conjunto supervisado.

Las 34 muestras exactas abarcan desde el 09/10/2025 hasta el 16/09/2026. Para disponer de histórico suficiente se descargaron datos multiparamétricos de ventanas ampliadas de hasta 72 horas, utilizando únicamente los ficheros de tipo par, tal y como confirmó planta. Los ficheros fp permanecen fuera del pipeline.

Elemento	Resultado
PDF de laboratorio revisados	75
Muestras THM con fecha y hora exactas	34
PDF sin resultado THM	1
Ficheros par leídos correctamente	20.045
Timestamps multiparamétricos limpios	205.641

El ETL (Extracción, Transformación y Carga) conserva diez variables principales: turbidez, conductividad, UV254, TOC, DOC, cloro libre, pH, temperatura, color y caudal. La señal corregida se utiliza como valor principal cuando es válida y la señal medida actúa como fallback; la información original se conserva para auditoría.

3. Estrategia de entrenamiento y validación

La validación se diseñó antes de observar el rendimiento del test final. Con 34 muestras se aplica una regla que reserva las últimas 7 muestras como test final completamente aislado y deja las primeras 27 para desarrollo. El test no se utiliza para elegir modelo, features ni hiperparámetros.

Conjunto	Muestras	Período
Desarrollo	27	09/10/2025 - 01/07/2026
Test final	7	08/07/2026 - 16/09/2026

Dentro del conjunto de desarrollo, cada configuración se evaluó de forma progresiva sobre las muestras posteriores a un periodo inicial de entrenamiento, respetando siempre el orden temporal de los datos. En total se compararon 23 alternativas, incluyendo baselines Dummy, modelos Ridge y modelos HistGradientBoostingRegressor (HGB), combinados con distintas formas de resumir la información reciente de las variables de entrada: las últimas 24 horas, varios intervalos temporales de entre 6 y 72 horas, y un conjunto reducido de variables que representa tanto el nivel reciente de cada señal como su evolución respecto a periodos anteriores.

La selección del modelo se realizó comparando, por este orden, RMSE, MAE y valor absoluto del bias obtenidos durante esta validación. Con este criterio, el modelo seleccionado fue un Ridge basado en las variables de las últimas 24 horas. Aunque el Dummy basado en la mediana obtuvo un MAE ligeramente menor durante el desarrollo, presentó un RMSE superior, por lo que no fue finalmente seleccionado.

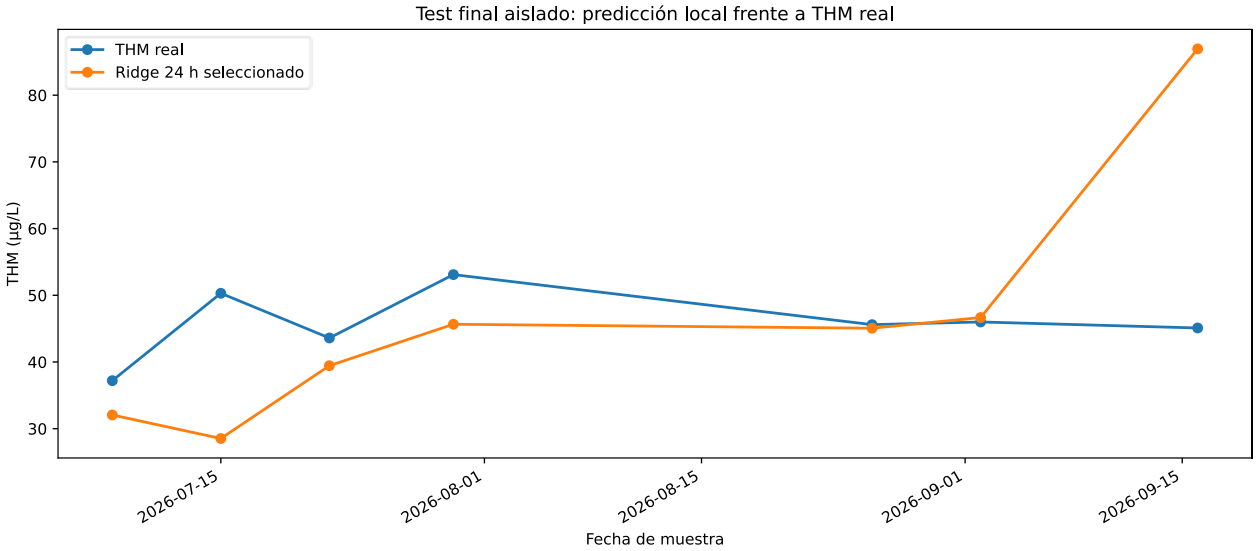
Candidato	MAE	RMSE	Bias
Ridge 24 h	3,770	4,627	-1,213
Dummy mediana	3,724	4,741	+1,500
HGB	3,824	4,817	+0,760

4. Resultados de la validación final

Una vez congelada la selección, los tres modelos se evalúan una única vez sobre las siete muestras finales. El Ridge seleccionado mantiene el menor MAE de los tres, pero su RMSE aumenta de forma muy marcada por un error extremo en la última muestra.

Métrica	Ridge 24 h	HGB	Dummy mediana
MAE (µg/L)	11,650	12,053	14,443
RMSE (µg/L)	18,222	12,983	15,180
Bias (µg/L)	+0,494	-12,053	-14,443

El bias global del Ridge, próximo a cero, no debe interpretarse como ausencia de sesgo. Se produce por compensación entre errores grandes de signo contrario: el 15/07 el modelo subestima en 21,77 µg/L y el 16/09 sobreestima en 41,84 µg/L. Las restantes cinco muestras presentan errores absolutos sensiblemente menores.



5. Comportamiento temporal

Fecha	THM real	Predicción Ridge	Error
08/07/2026	37,2	32,06	-5,14
15/07/2026	50,3	28,53	-21,77
22/07/2026	43,6	39,45	-4,15
30/07/2026	53,1	45,66	-7,44
26/08/2026	45,6	45,06	-0,54
02/09/2026	46,0	46,66	+0,66
16/09/2026	45,1	86,94	+41,84

La secuencia muestra que el deterioro no es uniforme. Después de la fuerte subestimación del 15/07, el modelo vuelve a aproximarse al THM real durante finales de julio, agosto y principios de septiembre. En particular, los errores del 26/08 y 02/09 son inferiores a 1 µg/L. La predicción correspondiente al 16/09 rompe la tendencia de errores reducidos observada en las dos muestras anteriores, a pesar de que el THM real se mantiene en valores similares.

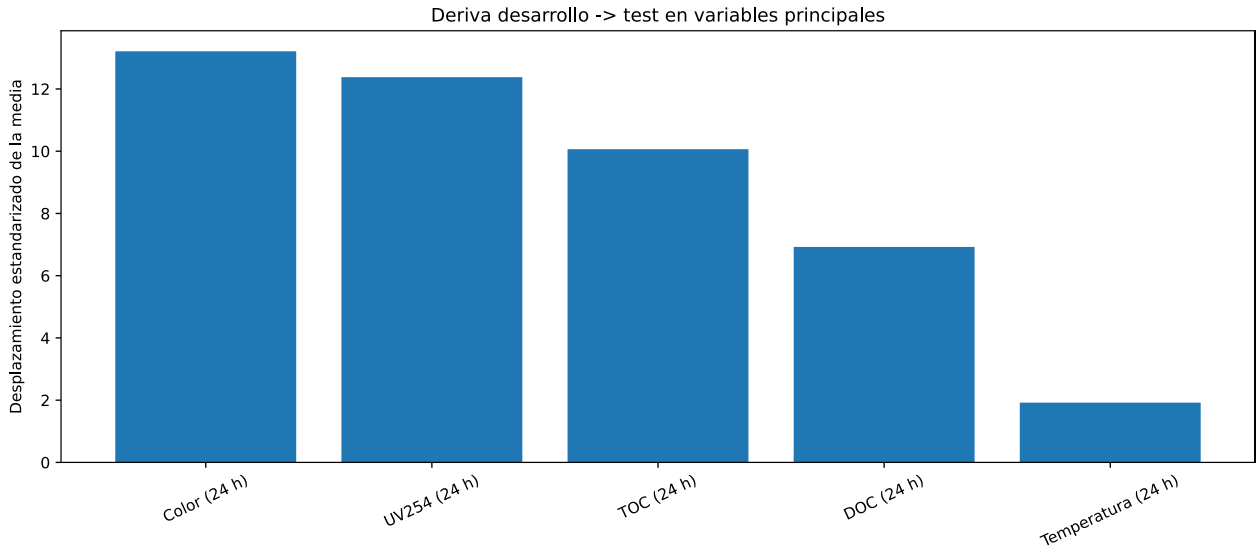
Esta última muestra coincide con condiciones multiparamétricas muy alejadas de las observadas durante el desarrollo. El elevado error se interpreta, por tanto, como una limitación de generalización del modelo ante unas condiciones de entrada poco representadas durante el entrenamiento, y no como una razón para eliminar la muestra o volver a seleccionar el modelo utilizando el test.

6. Deriva de las variables de entrada

La comparación entre desarrollo y test confirma una deriva fuerte en distintas variables. Las señales con mayor desplazamiento son color, UV254, TOC y DOC. Por ejemplo, la media de 24 horas de color pasa de 2,60 en desarrollo a 16,79 en test, y la de UV254 de 5,07 a 11,03. En ambos casos, seis de las siete muestras de test quedan fuera del rango observado durante desarrollo.

Variable	Media desarrollo	Media test	Fuera rango desarrollo
Color 24 h	2,60	16,79	6/7
UV254 24 h	5,07	11,03	6/7
TOC 24 h	3,45	6,04	5/7
DOC 24 h	3,01	5,09	5/7

Variable	Media desarrollo	Media test	Fuera rango desarrollo
Temperatura 24 h	17,53	25,05	5/7



El caso del 16/09 es especialmente extremo: UV254 = 27,82 frente a un máximo de 5,60 en desarrollo; TOC = 13,62 frente a 4,27; DOC = 11,37 frente a 3,92; color = 48,83 frente a 5,55; y la temperatura también supera ligeramente el máximo histórico del conjunto de desarrollo. En cambio, turbidez, conductividad, cloro libre, pH y caudal permanecen dentro de sus rangos de desarrollo.

Este patrón explica la sensibilidad del Ridge: al ser lineal, puede extrapolar fuera del rango observado y producir valores extremos. La evidencia disponible es suficiente para documentar un desplazamiento covariable pronunciado, por lo que no se atribuye el resultado a un único cambio causal del proceso.

7. Transferencia complementaria Huesna → Huelva

Como análisis complementario se evaluó el modelo estable de Aguas del Huesna actual sobre Huelva. El objetivo no es sustituir la validación local, sino comprobar si el conocimiento aprendido en una planta puede reutilizarse en otra con una distribución fisicoquímica distinta.

Aplicado sin adaptación, el modelo de Huesna genera 33 predicciones para las 34 muestras exactas de Huelva, una cobertura del 97,1 %. En esas 33 muestras obtiene MAE = 14,968 µg/L, RMSE = 16,973 µg/L y bias = -14,768 µg/L, mostrando una subestimación sistemática importante. La correlación de Pearson es 0,556, lo que indica que existe cierta señal compartida, pero el nivel absoluto no se transfiere directamente.

Para una comparación temporal equivalente se recalibra el modelo de Huesna usando únicamente las 27 muestras de desarrollo y se mantiene el mismo test final. La corrección fija de bias es la adaptación más estable. Huesna dispone de predicción en 6 de las 7 muestras de test; la muestra del 16/09 queda sin predicción debido a una guarda técnica de UVAS del pipeline actual de Huesna. Esta guarda fue introducida como control técnico de limpieza y no debe interpretarse como un rango universal de Huelva.

Método	Cobertura	MAE	RMSE	Bias
Huesna zero-shot	6/7	16,345	18,722	-16,345
Huesna + bias fijo	6/7	8,285	9,332	-1,927
Huesna + affine	6/7	10,838	12,175	-10,838
Ridge local Huelva	7/7	11,650	18,222	+0,494

Las métricas anteriores no son directamente comparables cuando la cobertura es distinta. Sobre las seis muestras comunes, el Ridge local obtiene MAE = 6,618 µg/L y RMSE = 9,778 µg/L, mientras que Huesna con corrección fija de bias obtiene MAE = 8,285 µg/L y RMSE = 9,332 µg/L. El modelo local tiene menor MAE y la transferencia un RMSE ligeramente menor y un bias más reducido. Con solo seis muestras no existe evidencia suficiente para declarar una ventaja estable de uno sobre el otro.

Esta conclusión es coherente con el estudio de transferencia anterior realizado con 33 muestras: la calibración del modelo de Huesna reducía mucho su error, pero no demostraba una superioridad estable frente al modelo lineal local de Huelva. La comparación actual está además condicionada por el fuerte cambio de régimen que afecta especialmente al Ridge en la muestra del 16/09.

8. Aspectos pendientes y conclusión

Esta ejecución constituye la primera referencia formal del soft-sensor de THM de Aguas de Huelva con 34 muestras exactas. La selección del modelo se ha realizado sin utilizar el test final y, por tanto, el deterioro observado en las últimas siete muestras no invalida el protocolo de validación: cuantifica precisamente la generalización del modelo a condiciones posteriores no vistas.

El modelo seleccionado es Ridge con medias de 24 horas. Su fase de validación en desarrollo alcanza RMSE = 4,627 µg/L, pero el test final aumenta hasta RMSE = 18,222 µg/L debido a dos errores grandes, especialmente la sobreestimación del 16/09. El análisis de entradas confirma que ese período corresponde a un dominio multiparamétrico claramente distinto. Por ello, el soft-sensor queda formalmente caracterizado, pero todavía esta muy lejos de considerarse listo para uso operacional debido a la falta de datos de THM.

Las siguientes validaciones deberán incorporar nuevas muestras con fecha y hora exactas, especialmente dentro del régimen reciente, y repetir el mismo esquema temporal sin reutilizar el test actual para seleccionar cambios. También deberá confirmarse con planta si el desplazamiento observado en varias variables de entrada responde a un cambio real en las condiciones del agua, a cambios operativos o a posibles incidencias de medida. Asimismo, queda pendiente confirmar cómo debe tratarse en inferencia la separación entre valores físicamente inválidos y valores plausibles fuera del dominio aprendido. Hasta esa confirmación, la transferencia formal reproduce exactamente el contrato actual de Huesna.

En conjunto, los resultados muestran que existe señal predictiva utilizable en Huelva, pero su estabilidad temporal todavía es insuficiente ante cambios fuertes de las condiciones de entrada. La transferencia desde Huesna aporta información complementaria y una calibración sencilla reduce su sesgo, aunque no presenta una ventaja consistente frente al modelo local. Esta ejecución se congela como referencia formal de Aguas de Huelva a 1 de octubre de 2026.